

第九章

多元函数微分法

及其应用

一元函数微分学

↓ 推广

多元函数微分学

注意：善于类比，区别异同

第一节

多元函数的基本概念

- 一、区域
- 二、多元函数的概念
- 三、多元函数的极限
- 四、多元函数的连续性



一、 区域

1. 邻域

点集 $U(P_0, \delta) = \{P \mid |PP_0| < \delta\}$, 称为点 P_0 的 δ 邻域.

例如, 在平面上,

$$U(P_0, \delta) = \{(x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\} \text{ (圆邻域)}$$

在空间中,

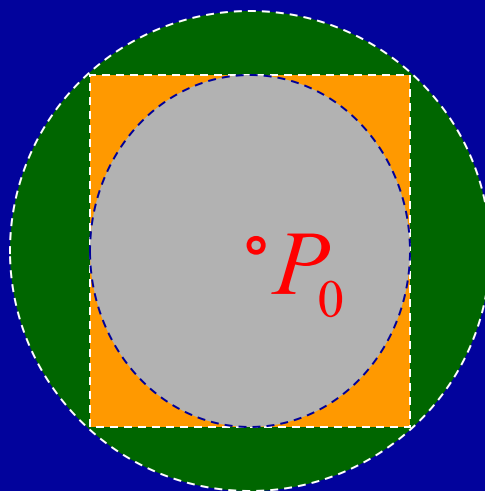
$$U(P_0, \delta) = \{(x, y, z) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} < \delta\} \text{ (球邻域)}$$

说明: 若不需要强调邻域半径 δ , 也可写成 $U(P_0)$.

点 P_0 的**去心邻域**记为 $\overset{\circ}{U}(P_0) = \{P \mid 0 < |PP_0| < \delta\}$



在讨论实际问题中也常使用方邻域, 因为方邻域与圆邻域可以互相包含.



平面上的方邻域为

$$U(P_0, \delta) = \{ (x, y) \mid |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta \}$$



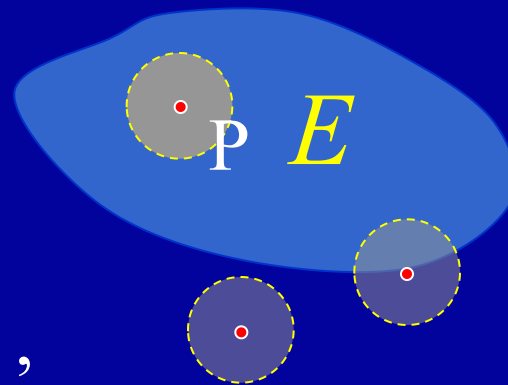
2. 区域

(1) 内点、外点、边界点

设有点集 E 及一点 P :

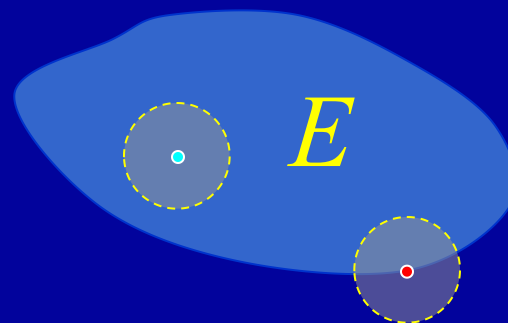
- 若存在点 P 的某邻域 $U(P) \subset E$,
则称 P 为 E 的**内点**;
- 若存在点 P 的某邻域 $U(P) \cap E = \emptyset$,
则称 P 为 E 的**外点**;
- 若对点 P 的任一邻域 $U(P)$ 既含 E 中的内点也含 E 的外点, 则称 P 为 E 的**边界点** .

显然, E 的内点必属于 E , E 的外点必不属于 E , E 的边界点可能属于 E , 也可能不属于 E .



(2) 聚点

若对任意给定的 δ ，点 P 的去心邻域 $U(P, \delta)$ 内总有 E 中的点，则称 P 是 E 的**聚点**。



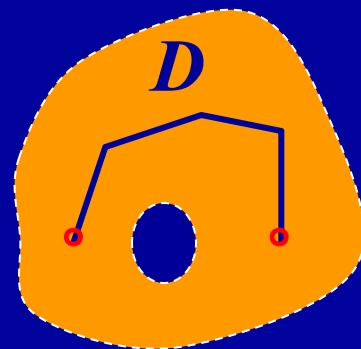
聚点可以属于 E ，也可以不属于 E （因为聚点可以为 E 的边界点）

所有聚点所成的点集成为 E 的**导集**。



(3) 开区域及闭区域

- 若点集 E 的点都是内点, 则称 E 为开集;
- E 的边界点的全体称为 E 的边界, 记作 ∂E ;
- 若点集 $E \supset \partial E$, 则称 E 为闭集;
- 若集 D 中任意两点都可用一完全属于 D 的折线相连, 则称 D 是连通的;
- 连通的开集称为开区域, 简称区域;
- 开区域连同它的边界一起称为闭区域.



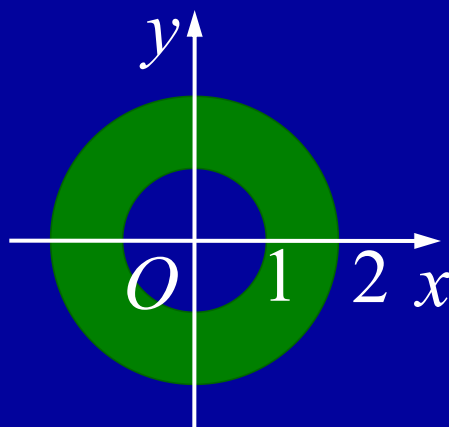
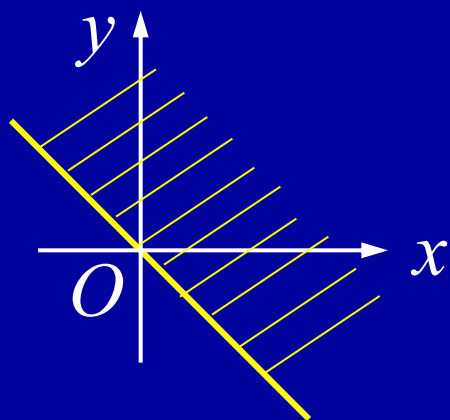
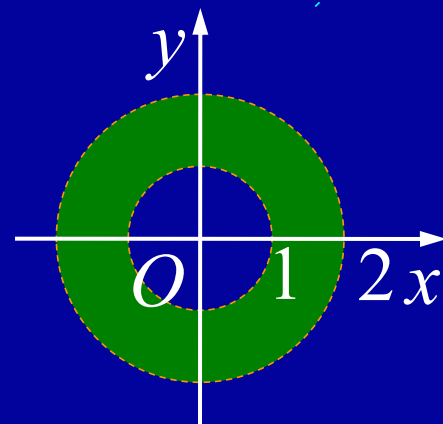
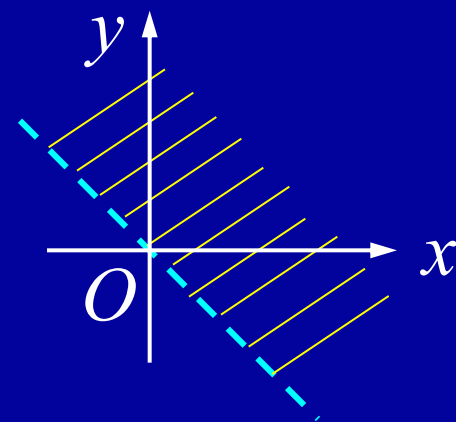
例如，在平面上

♣ $\{(x, y) \mid x + y > 0\}$] 开区域

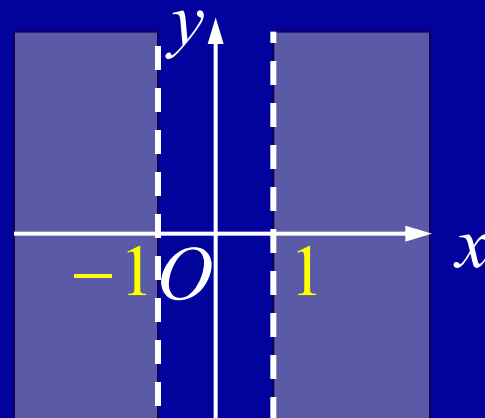
♣ $\{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\}$] 开区域

♣ $\{(x, y) \mid x + y \geq 0\}$] 闭区域

♣ $\{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$] 闭区域



- ♣ 整个平面 是最大的开域，也是最大的闭域；
- ♣ 点集 $\{(x, y) \mid |x| > 1\}$ 是开集，但非区域。



- 对区域 D ，若存在正数 K ，使一切点 $P \in D$ 与某定点 A 的距离 $|AP| \leq K$ ，则称 D 为**有界域**，否则称为**无界域**。



*3. n 维空间

n 元有序数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的全体所构成的集合记作 $\mathbf{R}^n$, 即

$$\mathbf{R}^n = \mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \dots \times \mathbf{R}$$
$$= \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_k \in \mathbf{R}, k = 1, 2, \dots, n \}$$

$\mathbf{R}^n$ 中的每一个元素用单个粗体字母 $\mathbf{x}$ 表示, 即

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

任给 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbf{R}^n, \lambda \in \mathbf{R}$

定义: $\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$
 $\lambda \mathbf{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$ } 线性运算

定义了线性运算的 $\mathbf{R}^n$ 称为 n 维空间, 其元素称为点或 n 维向量. x_i 称为 $\mathbf{x}$ 的第 i 个坐标 或 第 i 个分量.

零元 $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$ 称为 $\mathbf{R}^n$ 中的坐标原点或零向量.



$\mathbf{R}^n$ 中两点 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ 的**距离**定义为

$$\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} \stackrel{\text{记作}}{=} \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \text{ 或 } \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

特别, 点 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与零元 $\mathbf{0}$ 的距离为

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

当 $n = 1, 2, 3$ 时, $\|\mathbf{x}\|$ 通常记作 $|\mathbf{x}|$.

$\mathbf{R}^n$ 中的变元 $\mathbf{x}$ 与定元 $\mathbf{a}$ 满足 $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| \rightarrow 0$, 则称 $\mathbf{x}$ 趋于 $\mathbf{a}$, 记作 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}$. 设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$

显然 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a} \Leftrightarrow x_k \rightarrow a_k \quad (k = 1, 2, \dots, n)$

$\mathbf{R}^n$ 中点 $\mathbf{a}$ 的 **δ 邻域**为

$$U(\mathbf{a}, \delta) = \{ \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n, \rho(\mathbf{x}, \mathbf{a}) < \delta \}$$

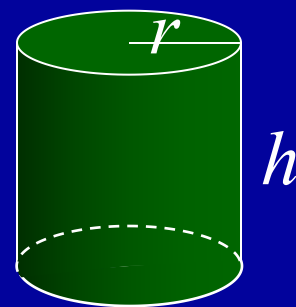


二、多元函数的概念

引例:

- 圆柱体的体积

$$V = \pi r^2 h, \quad \{(r, h) \mid r > 0, h > 0\}$$

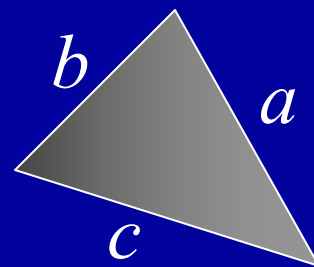


- 定量理想气体的压强

$$p = \frac{RT}{V} \quad (R \text{ 为常数}), \quad \{(V, T) \mid V > 0, T > T_0\}$$

- 三角形面积的海伦公式 $(p = \frac{a+b+c}{2})$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$



$$\{(a, b, c) \mid a > 0, b > 0, c > 0, a + b > c\}$$



定义1. 设非空点集 $D \subset \mathbf{R}^n$, 映射 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 称为定义在 D 上的 **n 元函数**, 记作

$$u = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 或 } u = f(P), P \in D$$

点集 D 称为函数的**定义域**; 数集 $\{u \mid u = f(P), P \in D\}$ 称为函数的**值域**.

特别地, 当 $n = 2$ 时, 有二元函数

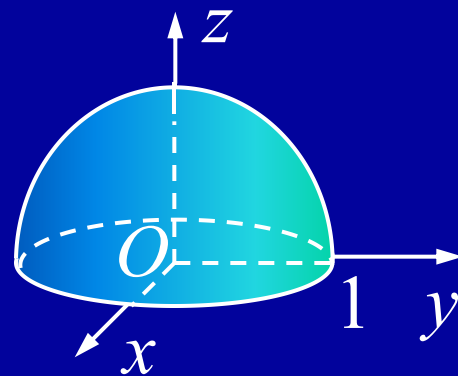
$$z = f(x, y), \quad (x, y) \in D \subset \mathbf{R}^2$$

当 $n = 3$ 时, 有三元函数

$$u = f(x, y, z), \quad (x, y, z) \in D \subset \mathbf{R}^3$$

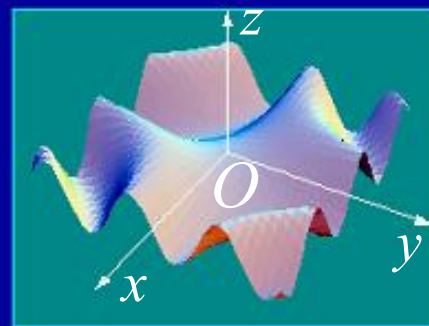


例如, 二元函数 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$
定义域为圆域 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$
图形为中心在原点的上半球面.



又如, $z = \sin(xy), (x, y) \in \mathbf{R}^2$

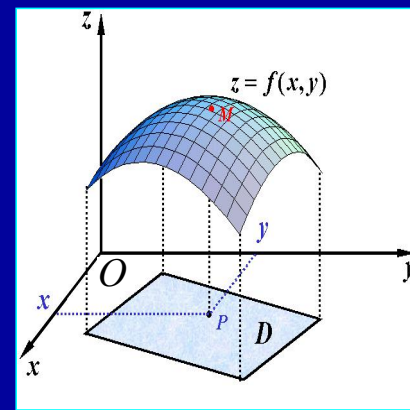
说明: 二元函数 $z = f(x, y), (x, y) \in D$
的图形一般为空间曲面 Σ .



三元函数 $u = \arcsin(x^2 + y^2 + z^2)$
定义域为单位闭球

$$\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

图形为 $\mathbf{R}^4$ 空间中的超曲面.



三、多元函数的极限

定义2. 设 n 元函数 $f(P)$, $P \in D \subset \mathbf{R}^n$, P_0 是 D 的聚点, 若存在常数 A , 对任意正数 ε , 总存在正数 δ , 对一切 $P \in D \cap U(P_0, \delta)$, 都有 $|f(P) - A| < \varepsilon$, 则称 A 为函数 $f(P)$ 当 $P \rightarrow P_0$ 时的极限, 记作

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A \quad (\text{也称为 } n \text{ 重极限})$$

当 $n=2$ 时, 记 $\rho = |PP_0| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$
二元函数的极限可写作:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} f(x, y) = A = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$$



例1. 设 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \quad (x^2 + y^2 \neq 0)$

求证: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0.$

证: $\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| \leq x^2 + y^2$ 要证 $< \varepsilon$

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \sqrt{\varepsilon},$ 当 $0 < \rho = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时, 总有

$$|f(x, y) - 0| \leq x^2 + y^2 < \delta^2 = \varepsilon$$

故 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0$



例2. 设 $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$

求证: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0$.

证: $|f(x, y) - 0| \leq \left| x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x} \right|$
 $\leq |x| + |y| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2}$ 要证 $< \varepsilon$

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon/2$, 当 $0 < \rho = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时, 总有

$$|f(x, y) - 0| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2} < 2\delta = \varepsilon$$

故 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0$



• 若当点 $P(x, y)$ 以不同方式趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数趋于不同值或有的极限不存在, 则可以断定函数极限不存在.

例3. 讨论函数 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 的极限.

解: 设 $P(x, y)$ 沿直线 $y = kx$ 趋于点 $(0, 0)$, 则有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2}$$

k 值不同极限不同!

故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点极限不存在.



例4. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2 y^2}$

此函数定义域
不包括 x, y 轴

解: 因 $x^2 y^2 \leq \frac{1}{4}(x^2 + y^2)^2$, 令 $r^2 = x^2 + y^2$, 则

$$\left| \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2 y^2} \right| \geq \frac{4(1 - \cos r^2)}{r^6}$$

而 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{4(1 - \cos r^2)}{r^6} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{2r^4}{r^6} = \infty$

故 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2 y^2} = \infty$

$$1 - \cos r^2 \sim \frac{r^4}{2}$$



注. 二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 与累次极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$

及 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 不同.

如果它们都存在, 则三者相等.

仅知其中一个存在, 推不出其他二者存在.

例如, $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, 显然

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0, \quad \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$$

但由例3 知它在(0,0)点二重极限不存在. 例3



四、多元函数的连续性

定义3. 设 n 元函数 $f(P)$ 定义在 D 上, 聚点 $P_0 \in D$, 如果存在

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$$

则称 n 元函数 $f(P)$ 在点 P_0 连续, 否则称为不连续, 此时 P_0 称为间断点.

如果函数在 D 上各点处都连续, 则称此函数在 D 上连续.



例如, 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 极限不存在, 故 $(0, 0)$ 为其间断点.

又如, 函数

$$f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$$

在圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上间断.

结论: 一切多元初等函数在定义区域内连续.



闭域上多元连续函数有与一元函数类似的如下性质:

定理: 若 $f(P)$ 在有界闭域 D 上连续, 则

(1) $\exists K > 0$, 使 $|f(P)| \leq K, P \in D$; (有界性定理)

(2) $f(P)$ 在 D 上可取得最大值 M 及最小值 m ;
(最值定理)

(3) 对任意 $\mu \in [m, M]$, $\exists Q \in D$, 使 $f(Q) = \mu$;
(介值定理)

* (4) $f(P)$ 必在 D 上一致连续. (一致连续性定理)

(证明略)



例5. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}$.

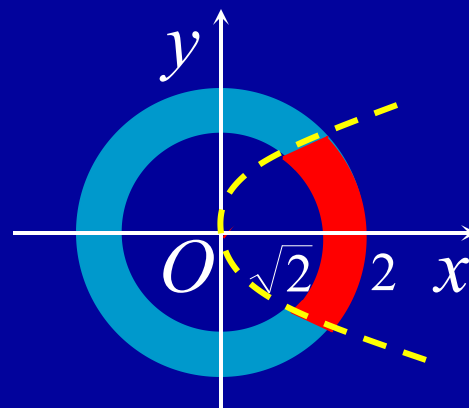
$$\cdot \frac{\sqrt{xy+1}+1}{\sqrt{xy+1}+1}$$

解: 原式 $= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(\sqrt{xy+1})^2 - 1}{xy(\sqrt{xy+1}+1)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{\sqrt{xy+1}+1} = \frac{1}{2}$

例6. 求函数 $f(x, y) = \frac{\arcsin(3-x^2-y^2)}{\sqrt{x-y^2}}$ 的连续域.

解:
$$\begin{cases} |3-x^2-y^2| \leq 1 \\ x-y^2 > 0 \end{cases}$$

$\longrightarrow \begin{cases} 2 \leq x^2+y^2 \leq 4 \\ x > y^2 \end{cases}$



内容小结

1. 区域

- 邻域: $U(P_0, \delta)$, $U(P_0, \delta)$
- 区域 —— 连通的开集
- $\mathbf{R}^n$ 空间

2. 多元函数概念

n 元函数 $u = f(P) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$P \in D \subset \mathbf{R}^n$$

常用 $\begin{cases} \text{二元函数 (图形一般为空间曲面)} \\ \text{三元函数} \end{cases}$



3. 多元函数的极限

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |PP_0| < \delta \text{ 时,} \\ \text{有 } |f(P) - A| < \varepsilon$$

4. 多元函数的连续性

1) 函数 $f(P)$ 在 P_0 连续 $\iff \lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$

2) 闭域上的多元连续函数的性质:

有界定理; 最值定理; 介值定理

3) 一切多元初等函数在定义区域内连续

思考与练习

P61 题 2; 4; 5 (3), (5) (画图); 8
P129 题 3; *4



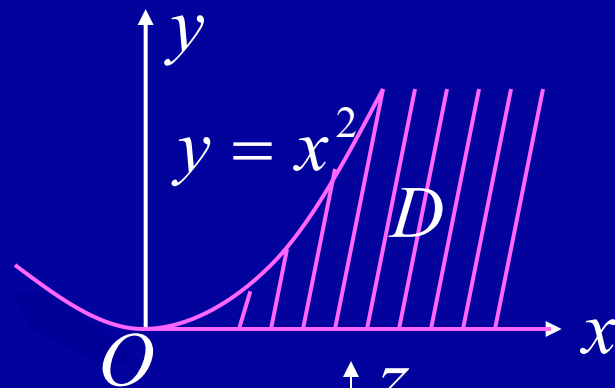
解答提示:

P61 题 2. $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 称为二次齐次函数.

P61 题 4. $f(x+y, x-y, xy) = (x+y)^{xy} + (xy)^{2x}$

P61 题 5(3).

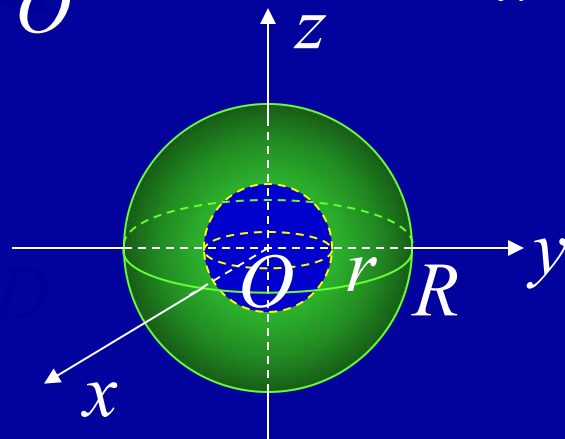
$$\text{定义域 } D: \begin{cases} x \geq \sqrt{y} \\ y \geq 0 \end{cases}$$



P61 题 5(5).

定义域

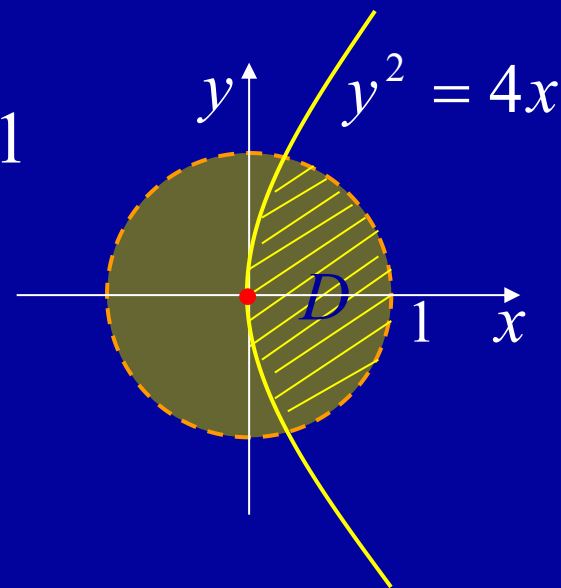
$$D: r^2 < x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$$



P62 题 8. 间断点集 $\{(x, y) | y^2 - 2x = 0\}$

P129 题 3. 定义域 $D: \begin{cases} y^2 \leq 4x \\ 0 < x^2 + y^2 < 1 \end{cases}$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \frac{1}{2} \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = f\left(\frac{1}{2}, 0\right) = \frac{\sqrt{2}}{\ln \frac{3}{4}}$$



P129 题 *4. 令 $y = kx$,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx}{1 + k^4 x^2} = 0$$

$$\text{若令 } y = \sqrt{x}, \text{ 则 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

可见极限
不存在



作业

P61 5 (2), (4), (6)

6 (2), (3), (5), (6)

*7, *10



备用题 1. 设 $f(xy, \frac{y^2}{x}) = x^2 + y^2$, 求 $f(\frac{y^2}{x}, xy)$.

解法1 令 $\begin{cases} xy = u \\ \frac{y^2}{x} = v \end{cases} \implies \begin{cases} y = \sqrt[3]{uv} \\ x = \frac{u}{\sqrt[3]{uv}} \end{cases}$

$$\implies f(u, v) = \frac{u^2}{(uv)^{2/3}} + (uv)^{2/3}$$

$$u = \frac{y^2}{x}, v = xy$$

$$f\left(\frac{y^2}{x}, xy\right) = \frac{\left(\frac{y^2}{x}\right)^2}{y^2} + y^2 = \frac{y^2}{x^2} + y^2$$



1. 设 $f(xy, \frac{y^2}{x}) = x^2 + y^2$, 求 $f(\frac{y^2}{x}, xy)$.

解法2 令 $\begin{cases} xy = \frac{v^2}{u} \\ \frac{y^2}{x} = uv \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = v \\ x = \frac{v}{u} \end{cases}$

$$f\left(\frac{v^2}{u}, uv\right)$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{v^2}{u}, uv\right) = f\left(xy, \frac{y^2}{x}\right) = \left(\frac{v}{u}\right)^2 + v^2$$

即 $f\left(\frac{y^2}{x}, xy\right) = \frac{y^2}{x^2} + y^2$



2. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x \frac{\ln(1+xy)}{x+y}$ 是否存在?

解: 利用 $\ln(1+xy) \sim xy$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x \frac{\ln(1+xy)}{x+y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x+y} \stackrel{\text{取 } y = x^\alpha - x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\alpha+2} - x^3}{x^\alpha}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - x^{3-\alpha}) = \begin{cases} -1, & \alpha = 3 \\ 0, & \alpha < 3 \\ \infty, & \alpha > 3 \end{cases}$$

所以极限不存在.



3. 证明 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$
在全平面连续.

证: 在 $(x, y) \neq (0, 0)$ 处, $f(x, y)$ 为初等函数, 故连续.

又
$$0 \leq \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2}$$

由夹逼准则得

$$x^2 + y^2 \geq 2|xy|$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 = f(0, 0)$$

故函数在全平面连续.

